

קומבינטוריקה 1040286
גליון 2

יונתן אבידור - 214269565
רותם עשת - 212674683

15 במאי 2026

שאלה 1

מצאו את מספר הפתרונות בשלמים אי שליליים למשוואות הבאות:

סעיף א'

$$x_2 \geq 1 \text{ כאשר } 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 11$$

סעיף ב'

$$(x_1 + x_2 + x_3)(x_4 + x_5) = 18$$

פתרון 1

סעיף א'

נשים לב כי $2x_1$ זוגי אי-שלילי ולכן קיים a שלם אי-שלילי כך ש- $2x_1 = 2a$.
בנוסף לכך, $2x_2$ זוגי חיובי ולכן קיים b שלם אי-שלילי כך ש- $2x_2 = 2b + 2$.
מכיוון ש- $2a + 2b + 2$ הוא מספר זוגי, ו-11 הוא מספר אי-זוגי, בהכרח x_3 הוא מספר אי-זוגי.

x_3 מספר אי-זוגי אי-שלילי ולכן קיים c שלם אי-שלילי כך ש- $x_3 = 2c + 1$ לכן

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 11 &\Rightarrow 2a + 2b + 2 + 2c + 1 = 11 \\ &\Rightarrow 2(a + b + c) = 8 \Rightarrow a + b + c = 4 \end{aligned}$$

צמצנו את הבעיה למציאת מספר הפתרונות של משוואה בשלושה נעלמים שלמים אי-שליליים ללא תנאים נוספים ולכן כמות הפתרונות היא

$$\binom{4+3-1}{3-1} = \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!4!} = \frac{720}{48} = \frac{60}{4} = \boxed{15}$$

סעיף ב'

נסמן

$$\mathbb{N} \ni a := (x_1 + x_2 + x_3)$$

$$\mathbb{N} \ni b := (x_4 + x_5)$$

$$a + b = 18 \Rightarrow b = \frac{18}{a}$$

נוכל לבחור את a כמחלק כלשהו של 18, ואז יש $\binom{a+2}{2}$ אפשרויות עבור x_1, x_2, x_3
לאחר מכן מכיוון ש- $b = \frac{18}{a}$, יהיו לנו $\frac{18}{a} + 1$ אפשרויות עבור x_4, x_5
על מנת למצוא את כמות האפשרויות עבור x_{1-5} , צריך לבחור בנפרד x_{1-3} ואז עבור x_{4-5} .

לכן מכלל הכפל יש להכפיל את האפשרויות שלהם.
מכיוון ש- a יכול להיות כל אחד מהמחלקים של 18 בנפרד, מכלל החיבור נסכום את
כמות האפשרויות עבור כל אחד מהם

שאלה 2

כמה מספרים טבעיים בני 5 ספרות יש שסכום ספרותיהם הוא 10?

בדיחת קרש

אבא שלי לימד אותי לספור בבינארית מגיל צעיר, הוא תמיד קרא לי אפס אחד.